Redação e Matemática
PROVAS DISCURSIVAS

1º Semestre
2026

VESTIBULAR UNIFICADO FGV

RM-T01

SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **1 (uma) Redação e 8 (oito) questões discursivas de Matemática**, você receberá do fiscal de prova o caderno de textos definitivos.

TEMPO

- Você dispõe de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do caderno de textos definitivos;
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
- Não será permitido levar o caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o caderno de textos definitivos;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do caderno de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do caderno de textos definitivos em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas e no caderno de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Redação

Texto 1



Galvão Bertazzi, Folha de S.Paulo, 29.jul.2025.

Texto 2

Política e Liberdade de expressão

O debate sobre a liberdade de expressão é algo que se arrasta desde, no mínimo, os séculos XVIII e XIX, até os nossos dias – havendo sido posto novamente na "pauta do dia" nos últimos anos, com o fortalecimento, aqui e acolá, de movimentos políticos de extrema direita.

Analisando-se atentamente, porém, as múltiplas conformações desse debate ao longo da história das ideias, salta aos olhos como posições antagônicas acerca da "liberdade de expressão" vão sendo continuamente abraçadas por facções, vejamos só, supostamente antagônicas do espectro político, de modo que, por exemplo, a defesa de uma liberdade de expressão mais irrestrita passa a ser feita, no século XXI, sobretudo por conservadores – enquanto os progressistas, com destaque para aqueles de esquerda, aferram-se ao direito e à moral para justificarem uma liberdade de expressão "menos permissiva" (seja ou não isso possível), em prol de algum tipo de "ordem".

E mais: esquerda e direita não raro vêm valendo-se dos mesmíssimos argumentos, em casos distintos apenas em aparência, mas semelhantes em essência, de forma cruzada.

Deve-se notar, não obstante, que há, sempre, exceções nessa tendência de posicionar-se de tal ou qual maneira quanto à liberdade de expressão.

Tome-se, por exemplo, do lado dos progressistas, Noam Chomsky e o Partido da Causa Operária, à esquerda, os quais colocam-se a favor de uma liberdade de expressão irrestrita; e, à direita, Amanda Vetorazzo, do Movimento Brasil Livre (MBL) – que está em um meio termo, note-se, entre liberalismo e conservadorismo, vinculando-se ao neoconservadorismo –, a qual oscila entre a defesa de uma liberdade de expressão irrestrita e da censura (a depender do caso), e então ter-se-á um retrato do que queremos dizer.

João Gabriel Gaspar Ballestero, https://aterraeredonda.com.br/.15.ago.2025. Adaptado.

Texto 3

Violência simbólica não é liberdade de expressão

Defender que humoristas, jornalistas, comentaristas ou qualquer outra categoria profissional tenham imunidade para ferir direitos fundamentais é desconsiderar a Constituição. O humor, como forma de expressão artística, deve ser preservado. No entanto, não pode ser instrumento para normalizar o racismo, a homofobia, a transfobia, o capacitismo ou outras formas de discriminação. É exatamente este o ponto da decisão judicial que condenou a oito anos de prisão o humorista Leo Lins por falas ofensivas, travestidas de piadas, contra pessoas negras, com deficiência e contra a população LGBTQIA+.

A decisão está em consonância com os princípios da Constituição de 1988, especialmente a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a vedação ao racismo e a todas as formas de discriminação. O uso de características imutáveis —como cor da pele, identidade de gênero, traços físicos ou condições de deficiência— como motivo de escárnio ou chacota não é liberdade de expressão: é violência simbólica. E, como tal, merece resposta institucional e jurídica.

Silvia Souza, Folha de S.Paulo 06.jun.2025. Adaptado.

Texto 4

Criminalização da piada

É preocupante a condenação de um humorista a oito anos de prisão por suposto "racismo recreativo" (cabe recurso). A sentença criminal desconsidera o "*animus jocandi*" (intenção de fazer humor), afastando-o como conceito "superado", e conclui que as falas em contexto de comédia, ainda que controversas ou de mau gosto, caracterizam crime, justamente por se darem em ambiente de "descontração e diversão".

No entanto, a própria lei 14.532/2023, que tipifica o racismo recreativo, exige dolo específico para a configuração do crime. O "*animus discriminandi*" (intenção deliberada de ofender, excluir ou rebaixar a dignidade de minorias) é elemento essencial desse tipo penal. Sem ele, não há crime. Tal entendimento foi consagrado no *habeas corpus* 82.424, em que o STF reconheceu o crime de racismo apenas quando a conduta revela clara intenção de inferiorização racial.

No caso do referido humorista, está ausente o dolo específico, salvo prova muito robusta em sentido contrário, da qual não se tem notícia. Deveria haver um discurso de ódio específico, direcionado a cumprir o objetivo de incitar a violência, opressão, marginalização, exclusão ou até eliminação de determinado grupo étnico.

O humor pode ser considerado indecoroso ou de mau gosto, mas isso não significa a vontade dolosa de humilhar ou submeter uma comunidade ao opróbrio a ponto de implicar a prática de crime de ódio em *show* humorístico, no qual o público-alvo sabe prévia e indubitavelmente estar sob atmosfera de pilhéria, sem qualquer dolo específico. A tentativa de criminalizar a piada, por si só, fere o núcleo duro da liberdade de expressão.

Ricardo Sayeg, Folha de S.Paulo, 06.jun.2025. Adaptado.

Recentemente, um comediante foi condenado pela Justiça, por veicular, em *shows* e pela Internet, piadas consideradas preconceituosas e nocivas sobre grupos humanos vulneráveis.

Tal condenação suscitou e ainda suscita muitos debates, em grande parte, porque, para além do caso particular, envolve o sentido e os limites da noção de liberdade de expressão, com todas as implicações políticas e sociais que a acompanham.

Tomando como referência e exemplo o caso judicial acima citado, redija uma dissertação em prosa sobre o tema: **A liberdade de expressão é absoluta ou deve ter limites?**

Matemática Discursiva

1

Em janeiro de 1984, um observatório registrou níveis de dióxido de carbono (CO_2) de 344 ppm (partes por milhão). A partir daí, a leitura média de CO_2 aumentou cerca de 1,5 ppm a cada ano.

Qual é o nível esperado de CO_2, em ppm, para janeiro de 2026?

2

Em um conjunto de 30 números, alguns são iguais a 13. A média aritmética desses 30 números é igual a 25.

Retiram-se desse conjunto todos os números iguais a 13 e a média aritmética dos números restantes passa a ser 33.

a) Determine a soma dos 30 números originais.

b) Determine quantos números iguais a 13 havia no conjunto original.

3

Uma grande quantidade de bolas, numeradas sequencialmente 1, 2, 3, ..., é colocada em 4 caixas (A, B, C, D) de acordo com as etapas a seguir.

- Etapa 1: a bola de número 1 é colocada na caixa A.
- Etapa 2: são colocadas as 3 bolas seguintes, de números 2, 3 e 4, na caixa B.
- Etapa 3: são colocadas as 5 bolas seguintes, de números 5, 6, 7, 8, e 9 na caixa C.
- Etapa 4: são colocadas as 7 bolas seguintes, de números 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 na caixa D.
- Etapa 5: retorna-se à caixa A, onde são colocadas as 9 bolas seguintes.
- E assim, sucessivamente.

a) Após a etapa de número *N*, quantas bolas ao todo já terão sido colocadas nas 4 caixas?

b) Em qual das 4 caixas será colocada a bola de número 1000?

4

Pedro tem 17 covas em linha reta e igualmente espaçadas para plantio de algumas palmeiras imperiais. Pedro é muito cuidadoso com a questão da estética: quer plantar uma quantidade *Q* de palmeiras, maior do que 0 (zero) mas menor do que 17 e de tal forma que as quantidades de covas vazias antes da primeira palmeira, depois da última palmeira e entre duas palmeiras plantadas consecutivas (quando for o caso) sejam iguais a *N*. Por exemplo, se forem plantadas *Q*=2 palmeiras, haverá *N*=5 covas vazias antes da primeira palmeira, *N*=5 covas vazias entre a primeira e a segunda palmeiras e *N*=5 covas vazias após a segunda palmeira.

a) Expresse o valor de *N* em função de *Q*.

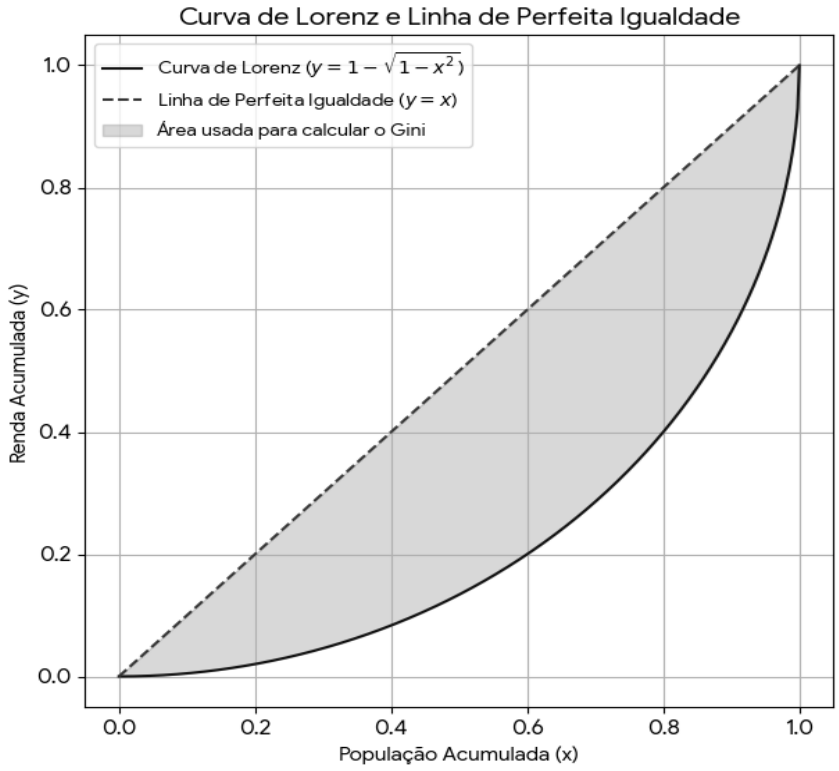
b) Quantos são os possíveis valores de *Q* satisfazendo as condições desejadas por Pedro?

5

A curva de Lorenz é um gráfico que representa a distribuição de renda em uma população. Ela relaciona a porcentagem acumulada da população, ordenada por renda (eixo horizontal), com a porcentagem acumulada da renda que essa parcela da população possui (eixo vertical). A linha reta ($y = x$) representa a "perfeita igualdade de renda", onde 20% da população possui 20% da renda, 50% possui 50% da renda, e assim por diante.

A área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é uma medida da desigualdade de renda. Essa área é usada para calcular o Índice de Gini, que varia de 0 (perfeita igualdade) a 1 (perfeita desigualdade). O índice é dado pela fórmula:

$$G = \frac{Área\ entre\ a\ linha\ de\ igualdade\ e\ a\ Curva\ de\ Lorenz}{Área\ entre\ a\ linha\ de\ igualdade\ e\ o\ eixo\ horizontal}$$



Suponha que a curva de Lorenz de certo país seja dada por $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ ($x \in [0, 1]$), que é a curva traçada na figura.

a) Determine qual fração da riqueza deste país está concentrada nos 20% mais ricos.

b) Explique por que o gráfico dessa curva é um arco de circunferência. Determine o centro e o raio dessa circunferência.

c) Determine o Índice de Gini desse país com duas casas decimais (considere a aproximação $\pi = 3{,}14$).

6

Isabela está explorando aproximações de funções e quer encontrar um polinômio de segundo grau $p(x)$ para aproximar a função trigonométrica $f(x) = \cos(x)$ no intervalo [−90, 90], onde x é o ângulo em graus.

Para que a aproximação seja precisa em pontos-chave, o polinômio $p(x)$ deve ter o mesmo valor que $\cos(x)$ nos pontos $x = -90$, $x = 0$ e $x = 90$.

Determine a função quadrática $p(x)$ que satisfaz essas condições.

7

Considere um baú que contém três tipos de peças: pirâmides, cubos e esferas. Na etapa inicial (t = 1), antes do procedimento que será descrito a seguir, o baú tem:

- $P(1)$ = 2 pirâmides;
- $C(1)$ = 2 cubos;
- $E(1)$ = 2 esferas.

Em cada etapa t (t = 1, 2, 3, …) ocorre o seguinte procedimento: seleciona-se uma peça aleatória do baú. A peça é **devolvida** ao baú e acrescentam-se novas peças de acordo com as seguintes regras:

1. se a peça selecionada for um cubo: acrescentar ao baú 1 pirâmide e 1 esfera;
2. se a peça selecionada for uma pirâmide: acrescentar ao baú 1 cubo e 1 esfera;
3. se a peça selecionada for uma esfera: acrescentar ao baú 1 cubo, 1 pirâmide e mais 2 esferas.

Sejam $P(t)$, $C(t)$ e $E(t)$, respectivamente, o número de pirâmides, cubos e esferas no baú na etapa t, antes do procedimento de seleção de uma peça. Assim, os valores iniciais são $P(1)$, $C(1)$, $E(1)$; depois de realizar a etapa 1, obtemos $P(2)$, $C(2)$, $E(2)$, e assim por diante.

a) Suponha que, na etapa 1, a peça escolhida tenha sido uma pirâmide. Determine $P(2)$, $C(2)$ e $E(2)$.

b) Determine $P(t) + C(t) - E(t)$ para t = 2025.

8

Rodrigo está em um jogo de apostas com seus amigos. Ele começa com um saldo inicial de R$ 30,00. As rodadas são independentes e, a cada rodada, ele pode perder R$ 10,00, com probabilidade p, ou ganhar R$ 10,00 com probabilidade $1 - p$.

a) Determine a probabilidade de Rodrigo perder todo o dinheiro em 3 rodadas.

b) Determine a probabilidade de Rodrigo estar com saldo inferior aos R$ 30,00 iniciais depois de 3 rodadas.

Realização

FGV CONHECIMENTO